

IL MILANO - EVOLUCION

Manual de Futura Implementacion (API WhatsApp + Nube)

Manteniendo el sistema local original como respaldo.

1. Objetivo

Migrar gradualmente a una arquitectura cloud con API oficial de WhatsApp, sin perder la version local actual.

2. Principio clave: coexistencia

Local actual: se mantiene funcionando (modo principal o backup).

Nube nueva: se construye en paralelo y se activa por etapas.

3. Arquitectura recomendada (simple)

- **Servicio API:** Node.js en nube (Render/Railway/VPS).
- **DB:** Postgres o MySQL para usuarios, asignaciones y reportes.
- **Cola (opcional):** para reintentos de envio.
- **Storage:** logs y respaldos.
- **Panel:** mismo frontend, cambiando base URL a API cloud.

4. Fases de implementacion

Fase	Accion	Resultado
Fase 1	Separar config local/cloud con variables env.	Codigo preparado para dos entornos.
Fase 2	Mover estado (asignaciones/procesados) a DB cloud.	Reportes mas robustos.

Fase	Accion	Resultado
Fase 3	Integrar API oficial WhatsApp (Cloud API).	Canal productivo escalable.
Fase 4	Habilitar trafico gradual cloud.	Migracion segura sin corte.

5. Mantener el local como respaldo

- No borrar `index.js` local ni `auth_info_baileys/`.
- Documentar comandos de arranque local de emergencia.
- Tener export diario de logs y estado.
- Definir procedimiento de rollback: cloud - local.

6. Checklist tecnico minimo para nube

1. HTTPS habilitado.
2. Manejo de secretos en variables seguras.
3. Rate limit y logs de auditoria.
4. Backups automaticos de DB.
5. Monitoreo basico (errores, latencia, uso).

7. Roles sugeridos para la etapa cloud

- **admin:** opera chats, asigna, gestiona usuarios.
- **operador:** toma y responde chats.
- **viewer:** solo lectura/reportes.

8. Plan de continuidad

Si falla cloud:

1. Desviar operacion al servidor local.
2. Levantar `node index.js` local.
3. Continuar atencion por panel local.

9. Exportar a PDF

Abrir este archivo y usar Ctrl + P - Guardar como PDF.

Documento: manual-futura-api-whatsapp-nube.html